

Exponential Algorithms for Knapsack

OPG-36311	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Computer Science
-----------	----------------	----------------------	------------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Conjecture

The famous 0-1 Knapsack problem is: Given $a_1, a_2, \dots, a_n$ and b integers, determine whether or not there are 0-1 values $x_1, x_2, \dots, x_n$ so that $\sum_{i=1}^n a_i x_i = b$. The best known worst-case algorithm runs in time $2^{n/2}$ times a polynomial in n . Is there an algorithm that runs in time $2^{n/3}$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>